3/B

Egy kísérlet során egy amerícium-241 minta α-sugárzásának hatótávolságát vizsgáltuk levegőben. Ehhez egy sugárzásmérő detektort helyeztünk el különböző r távolságokra a mintától, és megmértük, hogy hány α-részecske csapódik be a detektorba másodpercenként. Mivel a kisugárzott α-részecskék egy bizonyos út megtétele után már nagy valószínűséggel ütköznek a levegő molekuláival, a sugárzás értéke bizonyos távolság után már nem észlelhető. Az alábbi táblázat tartalmazza a kísérlet során mért értékeket.

r (cm)	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0
N (1/s)	2400	1540	1040	740	540	400	300	240	180	140	120

a) Ábrázolja az 1 másodperc alatt észlelhető részecskék számát a távolság függvényében!
b) Körülbelül mekkora lesz a mért részecskeszám a mintától 1,3 cm távolságra?
c) Igaz-e, hogy ha megduplázzuk a távolságot, akkor felére csökken a mért részecskeszám? Válaszát mérési eredménnyel támassza alá!
d) Igaz-e, hogy a távolság növekedésével lineárisan csökken a mért részecskeszám? Válaszát mérési eredménnyel támassza alá!
e) A sugárterhelés csökkentésére a radioaktív mintákat sokszor vastag falú, ólomból készült tégelybe helyezik. Miért hatékonyabb ez az óvintézkedés, mint a részecskék levegőben való elnyeletése?

